# Criterios metodológicos para seleccionar y analizar variables de influencia

Gestión operativa, administrativa y procedimental

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**

## Objetivo

Profundizar en los criterios conceptuales, metodológicos y estadísticos que orientan la selección, medición y análisis de variables de influencia en contextos operativos.

## Introducción

Las variables de influencia permiten explicar las condiciones que afectan el comportamiento de un fenómeno. En la gestión de seguridad privada, pueden relacionarse con la frecuencia de los incidentes, los tiempos de respuesta, las condiciones del entorno, el funcionamiento de los equipos o la actuación del personal.

Su selección debe sustentarse en criterios metodológicos que garanticen la pertinencia, la calidad y la utilidad de la información. Una variable elegida sin justificación puede generar interpretaciones erróneas y afectar la toma de decisiones.

## 1. Concepto de variable de influencia

Una variable es una característica que puede adoptar diferentes valores entre los casos analizados. Puede expresarse mediante datos numéricos, como el tiempo de respuesta, o categorías, como el tipo de incidente (Fundación Universitaria Luis Amigó, s. f.).

La variable de influencia corresponde a aquella condición que puede producir, explicar o relacionarse con cambios en otra variable. Por ejemplo, la iluminación deficiente puede influir en la frecuencia de intrusiones registradas en una instalación.

Según su función dentro del análisis, las variables pueden clasificarse como independientes, dependientes, moderadoras, mediadoras o de control (Terapia Cognitiva, s. f.).

# 2. Criterios para seleccionar variables

La selección de una variable debe responder a los siguientes criterios:

### Pertinencia conceptual

La variable debe mantener una relación clara con el problema, los objetivos del análisis y el fenómeno estudiado. Su inclusión requiere una justificación que explique por qué puede influir en los resultados.

### Disponibilidad de información

Los datos necesarios deben encontrarse disponibles en registros, bases de datos, informes, instrumentos o sistemas institucionales. Una variable sin información suficiente limita la validez del análisis.

### Medibilidad

La variable debe contar con criterios que permitan asignarle valores o categorías. Su medición puede realizarse mediante escalas nominales, ordinales, de intervalo o de razón.

### Variabilidad

La información debe presentar diferencias entre los casos analizados. Una variable que mantiene siempre el mismo valor no permite establecer relaciones ni explicar cambios.

### Confiabilidad

Los datos deben conservar consistencia cuando se recopilan bajo condiciones equivalentes. La falta de uniformidad en los registros puede generar resultados

### Utilidad operativa

La variable debe aportar información aplicable a la prevención, el diagnóstico, el control, la supervisión o la toma de decisiones. Su relevancia práctica debe complementar su fundamento teórico.

La selección debe considerar conjuntamente la relevancia, la validez y la viabilidad de medición. La convergencia de estos criterios permite establecer variables útiles para el diagnóstico y la intervención (United Nations Statistics Division, 2015; FAO, s. f.). contradictorios.

# 3. Clasificación de las variables

Las variables pueden clasificarse de acuerdo con su función y naturaleza:

| Criterio | Tipo | Característica |
|---|---|---|
| Función | Independiente | Puede explicar o generar cambios en otra variable. |
| Función | Dependiente | Representa el resultado que puede modificarse. |
| Función | Moderadora | Modifica la intensidad o dirección de una relación. |
| Función | Mediadora | Explica el proceso mediante el cual una variable afecta a otra. |
| Función | De control | Permite reducir la influencia de factores externos. |
| Naturaleza | Cualitativa | Expresa categorías, cualidades o clasificaciones. |
| Naturaleza | Cuantitativa | Expresa cantidades o valores numéricos. |

Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las cuantitativas pueden clasificarse como discretas o continuas. Esta diferenciación facilita la selección de las técnicas de análisis apropiadas (Asociación para la Enseñanza y Estudios Técnicos, s. f.).

# 4. Proceso metodológico

## Delimitar el problema

Se establece con precisión el fenómeno que requiere análisis. La delimitación debe indicar el contexto, el periodo, la población o unidad de estudio y el resultado esperado.

## Definir el objetivo

El objetivo determina qué información se necesita y orienta la selección de las variables. Cada variable debe contribuir al cumplimiento de ese propósito.

## Identificar variables potenciales

Se recopilan las condiciones que podrían influir en el fenómeno. Para ello, pueden utilizarse antecedentes, registros históricos, informes, procedimientos y conceptos técnicos.

## Establecer criterios de selección

Las variables potenciales se valoran según su pertinencia, disponibilidad, medibilidad, confiabilidad, variabilidad y utilidad operativa.

## Definir la medición

Cada variable debe contar con una definición operacional que indique cómo se registrará, qué unidad utilizará, cuál será su fuente y con qué frecuencia se actualizará.

### Analizar la información

Los datos se comparan para identificar relaciones, diferencias, recurrencias o patrones. El método seleccionado debe corresponder con el tipo y la escala de las variables.

### Interpretar los resultados

Los resultados se relacionan con el problema inicial. La interpretación debe limitarse a la evidencia disponible y evitar conclusiones que no estén respaldadas por los datos.

## 4. Medición y normalización

Las variables pueden encontrarse expresadas en escalas diferentes. Por ejemplo, el tiempo de respuesta puede registrarse en minutos, mientras que el nivel de riesgo puede clasificarse como bajo, medio o alto.

Cuando se requiere combinar variables heterogéneas, pueden aplicarse procedimientos de normalización, ponderación y agregación. Estos procedimientos permiten convertir diferentes valores en una escala comparable y obtener resultados interpretables (Nardo et al., 2005).

Toda ponderación debe estar documentada y justificada. La asignación arbitraria de pesos puede distorsionar la importancia de las variables y afectar la validez de los resultados.

## 6. Métodos de análisis

El método depende del objetivo, la cantidad de variables y la naturaleza de la información. Entre las alternativas se encuentran:

- Comparaciones de frecuencias y porcentajes.
- Tablas de contingencia.
- Análisis de tendencias.
- Correlaciones entre variables.
- Regresiones lineales o generalizadas.
- Análisis factorial.
- Análisis de componentes principales.
- Métodos de selección y reducción de variables.

Cuando existe una gran cantidad de variables, pueden utilizarse técnicas de filtrado, métodos envolventes o procedimientos integrados para conservar aquellas que aporten mayor información. Estas técnicas deben aplicarse con transparencia y conservar el fundamento conceptual del análisis (Chernhoff et al., 2010).

## 7. Calidad de las variables y los indicadores

Las variables pueden integrarse en indicadores que faciliten la medición de una condición. Un indicador útil debe cumplir los siguientes criterios:

- **Validez:** representa adecuadamente el fenómeno que pretende medir.
- **Confiabilidad:** produce resultados consistentes bajo condiciones semejantes.
- **Sensibilidad:** permite identificar cambios significativos en el fenómeno.
- **Disponibilidad:** cuenta con información suficiente y actualizada.
- **Factibilidad:** puede calcularse con los recursos técnicos y económicos disponibles.
- **Comparabilidad:** permite establecer relaciones entre periodos, lugares o unidades analizadas.

La calidad del indicador depende tanto de la selección de las variables como de la confiabilidad de sus fuentes (United Nations Statistics Division, 2015).

## 8. Aplicación en seguridad privada

Supóngase que una instalación presenta un aumento de accesos no autorizados. La variable dependiente puede definirse como el número mensual de incidentes.

Entre las posibles variables de influencia se encuentran:

- Nivel de iluminación perimetral.
- Cantidad de cámaras operativas.
- Frecuencia de las rondas.
- Tiempo de respuesta del personal.
- Número de puntos de acceso.
- Horario de ocurrencia.
- Condiciones del cerramiento.
- Fallas registradas en los controles electrónicos.

Cada variable debe evaluarse según su relación con el problema, la disponibilidad de datos y la posibilidad de medición. Posteriormente, el análisis puede determinar cuáles presentan una asociación relevante con el aumento de los incidentes.

Los resultados permitirían priorizar acciones como reforzar la iluminación, reparar equipos, modificar las rondas o fortalecer los controles de ingreso.

## 9. Limitaciones del análisis

El análisis de variables puede presentar dificultades relacionadas con:

- Registros incompletos o inconsistentes.
- Variables relevantes que no fueron incluidas.
- Datos insuficientes para establecer relaciones.
- Dependencia excesiva entre variables.
- Escalas de medición incompatibles.
- Ponderaciones sin justificación.
- Interpretaciones que confunden asociación con causalidad.

La transparencia metodológica exige documentar estas limitaciones. También requiere justificar las variables incluidas y excluidas, indicar las fuentes utilizadas y explicar los procedimientos aplicados (Nardo et al., 2005).

## 10. Lista de verificación

Antes de incorporar una variable al análisis, debe comprobarse que:

- Se relaciona con el problema y el objetivo.
- Cuenta con una definición conceptual.
- Posee una forma precisa de medición.
- Dispone de datos suficientes y confiables.
- Presenta variaciones entre los casos.
- Su fuente se encuentra identificada.
- Puede aportar información útil.
- Su tratamiento metodológico está documentado.
- No duplica innecesariamente otra variable.
- Sus limitaciones están reconocidas.

## Conclusión

La selección de variables de influencia requiere equilibrio entre fundamento conceptual, rigor metodológico y utilidad operativa. No se trata de incorporar la mayor cantidad posible de datos, sino de elegir aquellos que permitan explicar el fenómeno con precisión.

Una selección sustentada facilita la identificación de riesgos, la construcción de indicadores y la formulación de acciones pertinentes. La calidad del análisis dependerá de la coherencia entre los objetivos, las variables, las fuentes de información y los métodos aplicados.